附　录

合肥工业大学 2008－2009 学年第一学期《线性代数》试卷

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{2009}=\boldsymbol{E}$,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

2. 已知三阶行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的第一行各元素及其余子式均为 1,则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

3. 若三维向量组 $(a,1,1),(1,b,1),(1,1,c)$ 为正交向量组,则向量 $(a,b,c)=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×5 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 5×4 矩阵,且 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2$,$\boldsymbol{B}$ 的列向量都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\max\limits_{\boldsymbol{B}}\{\mathrm{R}(\boldsymbol{B})\}=$_____.

5. 设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是四元线性非齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同的解,$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=3$,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$_____.

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则必有(　　).

(A)$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$　　(B)$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$　　(C)$|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$　　(D)$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

2. n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(3\leqslant m\leqslant n)$ 线性无关的充要条件是(　　).

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意两个向量均线性无关

(B)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩小于 m

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意一个向量均不能由其余 $m-1$ 个向量线性表示

(D)方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 有非零解

3. 方程组 $x_1+x_2+x_3=0$ 的一个基础解系为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$

4. 已知 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=1$,则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为(　　).

(A)0,0,0　　(B)0,0,1　　(C)0,1,1　　(D)1,1,1

扫描全能王 创建

5. 下列矩阵中不能相似于对角阵的是(　　).

(A) $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&2\\0&0&3\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&3\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&2&3\end{pmatrix}$

三、(本题满分 8 分)

计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4+a\\1&2&3+a&4\\1&2+a&3&4\\1+a&2&3&4\end{vmatrix}$.

四、(本题满分 8 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

五、(本题满分 12 分)

设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a,1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,a)^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\beta}=(1,a,a^2)^{\mathrm{T}}$,确定 a 的值,使得(1)$\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一线性表示;　(2)$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示;　(3)$\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,但表示式不唯一.

六、(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵,λ 为其特征值,证明:(1)$\lambda\neq0$;　(2)$\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 为 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值;　(3)λ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值.

七、(本题满分 16 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&a&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&b\end{pmatrix}$ 相似,(1)确定 a,b 的值;　(2)求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$;　(3)判定二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 的正定性,并指出方程 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=1$ 表示何种二次曲面.

八、(本题满分 4 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}$ 为可逆矩阵,证明 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}$ 可逆,并求其逆矩阵.

参考答案

一、1. $\boldsymbol{A}^{2008}$;　2. 1;　3. $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$;　4. 3;

5. $c(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1)+\boldsymbol{\eta}_1$,$c\in\mathbf{R}$.(注:形式不唯一.)

二、1. C;　2. C;　3. B;　4. B;　5. C.

扫描全能王 创建

三、解：$D \xrightarrow{c_1+c_2+c_3+c_4} (10+a)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4+a \\ 1 & 2 & 3+a & 4 \\ 1 & 2+a & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{c_2-2c_1;c_3-3c_1;c_4-4c_1} (10+a)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & a & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_4;r_2\leftrightarrow r_3} (10+a)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = (10+a)a^3.$$

四、解：因为 $|\boldsymbol{A}|=1\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且由初等变换法或伴随阵法可得

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

由于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

五、解法一： 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}=(a+2)(a-1)^2$，故

(1)当 $a\neq -2,1$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解，即 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一线性表示；

(2)当 $a=-2$ 时，由

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2+r_1}\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

可知：$R(\boldsymbol{A})=2<3=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解，即 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示；

(3)当 $a=1$ 时，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$. 显然，$\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示式不唯一.

解法二： 对增广矩阵作初等行变换

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & a \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-r_1]{r_3+r_2+r_1}\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1-a & a-1 & 0 & a-1 \\ a+2 & a+2 & a+2 & a^2+a+1 \end{pmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

(1)当 $a=-2$ 时，$R(\boldsymbol{A})=2<3=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$，故 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示；

(2)当 $a=1$ 时，由

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-3r_1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

扫描全能王 创建

可知:$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=1<3$,故 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表示式不唯一;

(3)当 $a\neq-2,1$ 时,继续初等行变换

$$\boldsymbol{B}\xrightarrow[\frac{1}{1-a}r_1]{\frac{1}{a+2}r_3}\begin{pmatrix}a & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & 1 & \dfrac{a^2+a+1}{a+2}\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{pmatrix}a-1 & 0 & 0 & 1-\dfrac{a^2+a+1}{a+2}\\ 1 & -1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1 & \dfrac{a^2+a+1}{a+2}\end{pmatrix},$$

可知:$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=3$,故 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表示式唯一.

六、证:(1)证法一(反证法) 设 $\boldsymbol{Ap}=\lambda\boldsymbol{p}(\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{0})$,假设 $\lambda=0$,则 $\boldsymbol{Ap}=\boldsymbol{0}$,由 $\boldsymbol{A}$ 可逆可得:$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$,矛盾,故 $\lambda\neq0$.

证法二(利用特征值与行列式关系) 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda,\lambda_2,\lambda_3,\cdots,\lambda_n$,$|\boldsymbol{A}|=\lambda\lambda_2\lambda_3\cdots\lambda_n\neq0$,$\lambda\neq0$.

(2)因为 $\boldsymbol{Ap}=\lambda\boldsymbol{p}(\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{0})$,$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$,所以 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{p}=\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{p}$,$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{p}$,即 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 为 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值.

(3)因为 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$. 于是,$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\lambda\boldsymbol{E}|=|(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$,故 λ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值.

七、解:(1)相似矩阵性质:由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似,所以 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\Lambda}|$,$\mathrm{tr}\boldsymbol{A}=\mathrm{tr}\boldsymbol{\Lambda}$,即

$\begin{cases}2(2a-1)=2b,\\ 4+a=3+b,\end{cases}$ 解得:$a=2,b=3$. 此时,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & 3\end{pmatrix}$.

(2)实对称阵正交相似对角化:求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值:由相似矩阵性质知:$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$,$\lambda_2=2$,$\lambda_3=3$. 求 $\boldsymbol{A}$ 的最大线性无关特征向量组:

对 $\lambda_1=1$,由 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 可得:$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$;

对 $\lambda_2=2$,由 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 可得:$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$;

对 $\lambda_3=3$,由 $\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 可得:$\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$.

正交化、单位化,作正交阵:三阶实对称阵 $\boldsymbol{A}$ 有三个相异特征值,$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3$ 两两正交.

于是,只需单位化:

$$\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{||\boldsymbol{p}_1||}\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\end{pmatrix},\boldsymbol{q}_2=\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix},\boldsymbol{q}_3=\frac{1}{||\boldsymbol{p}_3||}\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\end{pmatrix},$$

扫描全能王 创建

作正交矩阵 $Q=(q_1,q_2,q_3)$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

(3)二次型的正定性：A 的三个特征值全为正，$f=X^{\mathrm{T}}AX$ 为正定二次型. 曲面 $x^{\mathrm{T}}Ax=1$ 经正交变换 $x=Qy$ 化为 $y^{\mathrm{T}}Ay=1$，即 $y_1^2+2y_2^2+3y_3^2=1$，表示椭球面.

八、证：因为 $E-AB$ 可逆，且观察易知 $(E-AB)A=A(E-BA)$，所以

$$A=(E-AB)^{-1}A(E-BA).$$

于是

$$\begin{aligned}E&=(E-BA)+BA=(E-BA)+B(E-AB)^{-1}A(E-BA)\\&=[E+B(E-AB)^{-1}A](E-BA),\end{aligned}$$

故由逆矩阵概念可知：$E-BA$ 可逆，且 $(E-BA)^{-1}=E+B(E-AB)^{-1}A$.

注意 也可用方程组或分块矩阵等方法证明 $E-BA$ 可逆，证略.

扫描全能王 创建

合肥工业大学2008—2009学年第二学期《线性代数》试卷

一、填空题(每小题4分,共20分)

1. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2)$,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2)$,且 $|\boldsymbol{A}|=3$,$|\boldsymbol{B}|=5$,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

2. 若矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 经初等行变换变为 $\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,那么向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大无关组为_____,其余向量由此极大无关组线性表示的关系式为_____.

3. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}^{2009}=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆矩阵,如果 $\boldsymbol{A}$ 中每行元素之和都是6,那么 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 每行元素之和必是_____.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为5行3列的矩阵,且 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2$,而 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&2&0\\1&2&3\end{pmatrix}$,则 $\mathrm{R}(\boldsymbol{AB})=$_____.

二、选择题(每小题4分,共20分)

1. 以下结论正确的是(　　).

(A)若方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=0$,则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$

(B)若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$

(C)对任意的同阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$

(D)对任意的方阵 $\boldsymbol{A}$ 一定有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$,其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{C}=-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{E}$,则 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{C}^2=$(　　).

(A)$3\boldsymbol{E}$　　(B)$2\boldsymbol{E}$　　(C)$\boldsymbol{E}$　　(D)$\boldsymbol{O}$

3. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$,则下面说法中正确的是(　　).

(A)$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}$　　(B)存在 n 阶可逆方阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$

(C)$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 与同一对角阵相似　　(D)存在 n 阶可逆方阵 $\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}$

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 阶矩阵,$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=m<n$,则下列结论正确的是(　　).

(A)$\boldsymbol{A}$ 的任意 m 个列向量线性无关　　(B)$\boldsymbol{A}$ 的任意一个 m 阶子式不等于0

(C)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 一定有无穷多个解　　(D)$\boldsymbol{A}$ 经过初等行变换可化为 $(\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{O})$ 形式

5. $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,则下列成立的是(　　).

(A)如行列式 $|\boldsymbol{A}|>0$,则 $\boldsymbol{A}$ 正定

扫描全能王 创建

(B)如 A 的主对角线元素全为正,则 A 正定

(C)如 A^{-1} 存在且正定,则 A 正交

(D)如 $P^{T}AP$ 正定,其中 P 为可逆矩阵,则 A 正定

三、(本题满分 8 分)

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$.

四、(本题满分 8 分)

已知矩阵 A,B 满足 $BXAB^{-1}-BX-E=O$,其中 $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$,

求矩阵 X.

五、(本题满分 14 分)

对于线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1, \\ x_1+kx_2+x_3=k, \\ x_1+x_2+k^2x_3=k, \end{cases}$问 k 取何值时,方程组无解、有唯一解和无穷多组解?并在方程组有无穷多组解时,求其通解.

六、(本题满分 8 分)

设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,若 $\alpha_4=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$ 且 $k_i\neq 0$ $(i=1,2,3)$,试证:$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 中任意 3 个向量都线性无关.

七、(本题满分 16 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+ax_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 通过正交变换可化为标准形 $f(\boldsymbol{y})=2y_1^2+5y_2^2+by_3^2$,(1)求参数 a,b 及所用的正交矩阵;(2)判定二次型的正定性.

八、(本题满分 6 分)

设 A,B 为 n 阶非零矩阵,且 $A^2+A=O,B^2+B=O$.

(1)证明:$\lambda=-1$ 必是 A,B 的特征值;

(2)若 $AB=BA=O$,ξ_1,ξ_2 分别是 A,B 对应于特征值 $\lambda=-1$ 的特征向量,证明 ξ_1,ξ_2 线性无关.

参考答案

一、1. 32; 2. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2$;

3. $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31}-2a_{21} & a_{33}-2a_{23} & a_{32}-2a_{22} \end{pmatrix}$; 4. $\frac{1}{6}$; 5. 2.

扫描全能王 创建

二、1. D； 2. A； 3. B； 4. C； 5. D.

三、解：$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1;\,r_4-r_3} \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ -x & -x & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 0 & -y & -y \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{c_1-c_2;\,c_3-c_4} \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & y & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix} = x^2y^2.$

四、解：由 $\boldsymbol{BXAB^{-1}-BX-E=O}$ 得 $\boldsymbol{BX(AB^{-1}-E)=E}$，容易验证，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{AB^{-1}-E}$ 均可逆，故

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{AB}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=[(\boldsymbol{ABB}^{-1}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}]^{-1}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

（由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{AB}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}$ 中 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的可逆即知 $\boldsymbol{AB}^{-1}-\boldsymbol{E}$ 也可逆）.

五、解法一：对方程组的增广矩阵作初等行变换

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & k \\ 1 & 1 & k^2 & k \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & k-1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & k-1 \end{pmatrix}.$$

讨论：(1)当 $k\neq1$ 且 $k\neq-1$ 时，$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\boldsymbol{B})=3$，方程组有唯一解；

(2)当 $k=-1$ 时，$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2\neq\mathrm{R}(\boldsymbol{B})=3$，方程组无解；

(3)当 $k=1$ 时，有 $\boldsymbol{B}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，即 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\boldsymbol{B})=1<3$，故方程组有无穷多组解.

又因原方程组的同解方程组为 $x_1=1-x_2-x_3$，其导出组 $x_1=-x_2-x_3$ 的一个基础解系为

$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，于是原方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^*+c_1\boldsymbol{\xi}_1+c_2\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$，其中 c_1，c_2 为任意常数.

解法二(克莱姆法则)：系数行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k^2 \end{vmatrix}=(k+1)(k-1)^2.$

(1)当 $k\neq1$ 且 $k\neq-1$，由克莱姆法则方程组有唯一解；

扫描全能王 创建

(2)当 $k=-1$ 时,

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & 1 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 0 & -2\end{pmatrix},$$

则 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2\neq\mathrm{R}(\boldsymbol{B})=3$,方程组无解;

(3)当 $k=1$ 时,

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

即 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\boldsymbol{B})=1<3$,故方程组有无穷多组解.通解为

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},$$

其中 c_1,c_2 为任意常数.

六、证法一:在 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 中不妨取 3 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$,令 $l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$,将条件中的$\boldsymbol{\alpha}_4=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$代入上式并整理得

$$(l_1+k_1l_4)\boldsymbol{\alpha}_1+(l_2+k_2l_4)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3l_4\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

因为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,所以$\begin{cases}l_1+k_1l_4=0,\\ l_2+k_2l_4=0,\\ k_3l_4=0.\end{cases}$

又因为 $k_i\neq0$ $(i=1,2,3)$,所以 $l_1=l_2=l_4=0$.从而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 中任意 3 个向量都线性无关.

证法二:在 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 中不妨取 3 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$,于是

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1 & 0 & k_1\\ 0 & 1 & k_2\\ 0 & 0 & k_3\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}$$

因为$|\boldsymbol{C}|\neq0$,所以 $\boldsymbol{C}$ 可逆,故 $\mathrm{R}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=\mathrm{R}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$,从而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 中任意 3 个向量都线性无关.

七、解:(1)二次型 $f(\boldsymbol{x})$的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ -2 & 2 & -2\\ 0 & -2 & a\end{pmatrix}$,由题意 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,5,b$,则

$|\boldsymbol{A}|=10b=-2a-4$, $a+3=b+7$,解得 $a=3$, $b=-1$.

记 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为$\lambda_1=2,\lambda_2=5,\lambda_3=-1$,则当 $\lambda_1=2$ 时,解齐次线性方程组$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(-2,1,2)^{\mathrm{T}}$;当 $\lambda_2=5$ 时,解齐次线性方程组$(\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得特征向量为$\boldsymbol{\xi}_2=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$;当 $\lambda_3=-1$时,解齐次线性方程组$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=(2,2,1)^{\mathrm{T}}$.因为实对称矩阵不同特征值所对应的特征向量相互正交,所以 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 构成一个正交向量组.将它们单位化,得

扫描全能王 创建

$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|}\boldsymbol{\xi}_1=\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\xi}_3\|}\boldsymbol{\xi}_3=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，

故所求的正交矩阵为 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{pmatrix}-\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

(2)该二次型不是正定型.

八、证:(1)$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,而 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,故方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$,知 $\lambda=-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 同理 $\lambda=-1$ 也是 $\boldsymbol{B}$ 特征值.

(2)$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=-\boldsymbol{\xi}_1$,两边左乘 $\boldsymbol{B}$ 得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=-\boldsymbol{B}\boldsymbol{\xi}_1$,即 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\xi}_1=0\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{0}$,可见 $\boldsymbol{\xi}_1$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的对应于 $\lambda=0$ 的特征向量. 故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的分别对应于 $\lambda=0$ 和 $\lambda=-1$ 的特征向量,从而 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 线性无关.

扫描全能王 创建

合肥工业大学 2009—2010 学年第一学期《线性代数》试卷

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&2&5\\0&3&6&8\\4&7&9&0\end{pmatrix}$,则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶方阵,且 $|\boldsymbol{A}|=2$,则 $\left|\frac{3}{2}\boldsymbol{A}^{*}+7\boldsymbol{A}^{-1}\right|=$_____.

3. $\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}^{n}=$_____.

4. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=1$,$\boldsymbol{\eta}_1=(-1,3,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\eta}_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\eta}_3=(5,0,k)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的 3 个解向量,则常数 $k=$_____.

5. 当常数 t 满足_____时,二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2-2tx_2x_3$ 正定.

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 已知 4 阶行列式 D,其第 3 列元素分别为 1,3,-2,2,它们相应的余子式为 3,-2,1,1,则行列式 $D=$(　　).

(A)-5　　(B)5　　(C)3　　(D)-3

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&3\\0&1&3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}^{-1}$,则 $\boldsymbol{C}^{-1}$ 中第 3 行第 2 列元素为(　　).

(A)$\frac{1}{3}$　　(B)$\frac{3}{2}$　　(C)1　　(D)$\frac{1}{2}$

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,则必有(　　).

(A)$\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$　　(B)$\boldsymbol{AP}_2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$　　(C)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$　　(D)$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$

4. n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$($3\leqslant m\leqslant n$)线性无关的充要条件是(　　).

(A)存在一组全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$

(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意两个向量都线性无关

扫描全能王 创建

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意向量都不能由其余向量线性表示

(D)存在不全为零的一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵,则下列结论正确的是(　　).

(A)$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 必有非零解　　(B)$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

(C)$\boldsymbol{BAx}=\boldsymbol{0}$ 必有非零解　　(D)$\boldsymbol{BAx}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

三、计算题(共 54 分)

1. (本题满分 8 分)计算行列式:$D_4=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&3&9&27\\1&4&16&64\end{vmatrix}$.

2. (本题满分 10 分)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶方阵,已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&1\\3&0&-2\\-2&3&0\end{pmatrix}$,并且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

3. (本题满分 14 分)设方程组$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1,\\x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda,\\x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2,\end{cases}$ 试问 λ 分别为何值时,(1)方程组有唯一解;(2)方程组无解;(3)方程组有无穷多解,并求出通解表示式.

4. (本题满分 14 分)设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3$,$(b>0)$,其中二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1,特征值之积为 -12. (1)求 a、b 的值;(2) 利用正交变换将二次型 f 化为标准形,并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

5. (本题满分 8 分)设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(4,5,0,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,-3,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(0,3,1,1)^{\mathrm{T}}$. (1)求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩及其一个最大无关组;(2)求将该向量组的其他向量用这个一组最大无关组来线性表示.

四、证明题(本题满分 6 分,以下两题中只需要任意选择一题,如果都做,按得分少者计入总分)

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实反对称矩阵,证明 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2$ 为正定矩阵.

2. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,且 $|\boldsymbol{A}|<0$,证明 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

参考答案

一、1. 24;　2. 0;　3. $3^{n-1}\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$;　4. 3;　5. $-2<t<2$.

二、1. B;　2. C;　3. D;　4. C;　5. A.

扫描全能王 创建

三、1. 解：$D_4=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&1&3&7\\0&2&8&26\\0&3&15&63\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&3&7\\2&8&26\\3&15&63\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&3&7\\0&1&6\\0&2&14\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&6\\2&14\end{vmatrix}=12.$

2. 解：$\because \boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，$\therefore (\boldsymbol{A}^*)^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{-1}\boldsymbol{A}$.

$\therefore \boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}^*)^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{A}^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{A}^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}^{-1}$

$=|\boldsymbol{A}|^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1})$.

而$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0&-2&1\\3&0&-2\\-2&3&0\end{vmatrix}=1$，$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}6&3&4\\4&2&3\\9&4&6\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}7&3&4\\4&3&3\\9&4&7\end{pmatrix}$.

3. 解：法一：$\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\1&\lambda&1&\lambda\\\lambda&1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&1-\lambda^3\end{pmatrix}$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda(1-\lambda)\\0&0&(1-\lambda)(2+\lambda)&(1+\lambda)^2(1-\lambda)\end{pmatrix}.$$

法二：系数行列式 $D=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2$.

(1)当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq1$ 时，方程组有唯一解；

(2)当 $\lambda=-2$ 时，方程组无解；

(3)当 $\lambda=1$ 时，方程组有无穷多解，通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}(c_1,c_2\in\mathbf{R}).$$

4. 解：(1) 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&0&b\\0&2&0\\b&0&-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12. 由$\begin{cases}a+2-2=1,\\2(-2a-b^2)=-12,\end{cases}$ 以及 $b>0$ 解得 $a=1,b=2$；

(2)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\2&0&-2\end{pmatrix}$，由$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&0&2\\0&2-\lambda&0\\2&0&-2-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda+3)(\lambda-2)^2=0$，得特征值为 $\lambda_1=-3,\lambda_2=\lambda_3=2$. 对于 $\lambda_1=-3$，$\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}4&0&2\\0&5&0\\2&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得特征向

扫描全能王 创建

量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$；对于 $\lambda_2=\lambda_3=2$，$A-2E=\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&0&0\\2&0&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$. 由于 ξ_1,ξ_2,ξ_3 已经正交，将 ξ_1,ξ_2,ξ_3 单位化，得 $p_1=\begin{pmatrix}1/\sqrt{5}\\0\\-2/\sqrt{5}\end{pmatrix}$，$p_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$p_3=\begin{pmatrix}2/\sqrt{5}\\0\\1/\sqrt{5}\end{pmatrix}$.

标准形为 $f=-3y_1^2+2y_2^2+2y_3^2$. $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}1/\sqrt{5}&0&2/\sqrt{5}\\0&1&0\\-2/\sqrt{5}&0&1/\sqrt{5}\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，有 $P^{-1}AP=P^{\mathrm{T}}AP=\begin{pmatrix}-3&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}$. 所用的正交变换为 $x=Py=\begin{pmatrix}1/\sqrt{5}&0&2/\sqrt{5}\\0&1&0\\-2/\sqrt{5}&0&1/\sqrt{5}\end{pmatrix}y$.

5. 解：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&4&1&0\\2&5&-1&3\\1&0&-3&1\\0&5&5&1\end{pmatrix}\to\cdots\to\begin{pmatrix}1&3&0&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，

(1) $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，一个最大无关组为 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 或 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$；

(2) 当最大无关组为 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 时，$\alpha_2=3\alpha_1+\alpha_3$；当最大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 时，$\alpha_3=-3\alpha_1+\alpha_2$.

四、1. 证明：因为 A 为 n 阶正定矩阵，则 $A^{\mathrm{T}}=A$. 由 A 为 n 阶实反对称矩阵知 $B^{\mathrm{T}}=-B$. 从而 $(A-B^2)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}-(B^2)^{\mathrm{T}}=A-B^2$，$A-B^2$ 是实对称矩阵. 对于任意 n 维向量 $x\neq 0$，则 $x^{\mathrm{T}}(A-B^2)x=x^{\mathrm{T}}(A+B^{\mathrm{T}}B)x=x^{\mathrm{T}}Ax+(Bx)^{\mathrm{T}}Bx>0$，故 $A-B^2$ 为正定矩阵.

2. 证明：因为 $A^{\mathrm{T}}A=E$，所以 $|A^{\mathrm{T}}A|=|A|^2=|E|=1$，又 $|A|<0$，所以 $|A|=-1$. 另一方面，$|A+E|=|A+AA^{\mathrm{T}}|=|A||E+A^{\mathrm{T}}|$，而 $|E+A^{\mathrm{T}}|=|E^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}|=|(E+A)^{\mathrm{T}}|=|E+A|$，所以 $|A+E|=|A||E+A^{\mathrm{T}}|=-|E+A|$，故 $|A+E|=0$.

扫描全能王 创建

合肥工业大学 2009—2010 学年第二学期《线性代数》试卷

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. $D_4=\begin{vmatrix} -2 & -x & 2x & 5 \\ 1 & 0 & x & 0 \\ x & 2x & 0 & 2 \\ -x & 0 & -1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^4 的系数是_____.

2. 设 $f=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 为正定二次型,则 a 的取值范围是_____.

3. 已知 $D_4=\begin{vmatrix} 5 & -5 & 1 & 19 \\ 7 & 8 & 2 & 9 \\ 4 & 8 & 0 & 6 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$,则 $2A_{11}-4M_{21}-6M_{41}=$_____.

4. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,3,则 $|\boldsymbol{B}^*-2\boldsymbol{B}|=$_____.

5. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3=1, \\ 2x_1+3x_2+(a+2)x_3=3 \\ x_1+ax_2-2x_3=0 \end{cases}$ 无解,则 $a=$_____.

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}$,则矩阵 $\boldsymbol{C}^{-1}$ 中第三行、第二列的元素是(　　).

(A)$\frac{1}{2}$　　(B)$\frac{1}{3}$　　(C)1　　(D)$\frac{3}{2}$

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,则下列结论错误的是(　　).

(A)$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 可逆　　(B)$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆　　(C)$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆　　(D)$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆

3. 已知 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\beta}_3=5\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+7\boldsymbol{\alpha}_3$,则下列结论正确的是(　　).

(A)向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关

(B)向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关

(C)仅当向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关时,向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关

(D)仅当向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关时,向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量,$\lambda=2$ 是二重特征值,则 x

扫描全能王 创建

和 y 分别为(　　).

(A)3,−1　　(B)−1,3　　(C)−2,2　　(D)2,−2

5. 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 对应的齐次线性方程组,则下列结论正确的是(　　).

(A)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解时,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有惟一解

(B)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解时,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解

(C)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有惟一解时,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

(D)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解时,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 也有非零解

三、计算题(共 54 分)

1. (本题 8 分)设 $a_k\neq 0(k=1,2,3,4,5)$ 为任意常数,计算行列式

$$D_5=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x & -1 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}.$$

2. (本题 10 分)设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$,且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

3. (本题 14 分)已知线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=a, \\ (\lambda-1)x_2=1, \\ x_1+x_2+\lambda x_3=1 \end{cases}$$

有 2 个不同的解. (1)求常数 λ,a;(2)求该线性方程组的通解.

4. (本题 14 分)已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$ 是二次型

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=ax_1^2+4x_2^2+bx_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$$

对应矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于 λ 的特征向量,(1)求 a,b,λ 的值;(2)利用正交变换将二次型化为标准形,并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

5. (本题 8 分)已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,1),\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,t,0),\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-4,5,-2)$ 的秩为 2. (1)求 t 的值;(2)求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个最大无关组;(3)把另外一个向量用这个最大无关组线性表示.

四、证明题(共 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 的矩阵,且其列向量组线性无关. $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,且满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}$. 证明 $R(\boldsymbol{B})=n$.

扫描全能王 创建

参考答案

一、1. -1； 2. $-\frac{4}{5}<a<0$； 3. 0； 4. 16； 5. -1.

二、1. A； 2. C； 3. B； 4. D； 5. C.

三、1. 解：把这个行列式按照第一列展开，得

$$D_5=x\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0\\ 0 & x & -1 & 0\\ 0 & 0 & x & -1\\ a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}+a_5\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & 0\\ x & -1 & 0 & 0\\ 0 & x & -1 & 0\\ 0 & 0 & x & -1 \end{vmatrix}=xD_4+a_5$$

$$=x(xD_3+a_4)+a_5=x^2D_3+a_4x+a_5$$

$$=x^2(xD_2+a_3)+a_4x+a_5=x^3D_2+a_3x^2+a_4x+a_5$$

$$=x^3\begin{vmatrix} x & -1\\ a_2 & a_1 \end{vmatrix}+a_3x^2+a_4x+a_5=a_1x^4+a_2x^3+a_3x^2+a_4x+a_5.$$

2. 解：由 $\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$ 得 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$. $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1\\ 3 & 0 & -2\\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

由于 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=1\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆，而 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{pmatrix} 6 & 3 & 4\\ 4 & 2 & 3\\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix}$，

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 6 & 3 & 4\\ 4 & 2 & 3\\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1\\ 3 & 2 & -2\\ -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 13 & 6 & 8\\ 8 & 5 & 6\\ 18 & 8 & 13 \end{pmatrix}.$$

3. 解：(1)这里 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} a\\ 1\\ 1 \end{pmatrix}$，方程组即为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$. 设 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 两个不同的解，则 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解，故 $|\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0$ 知 $\lambda=\pm 1$. 当 $\lambda=1$ 时，因为 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})\neq\mathrm{R}(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})$，所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解，舍去. 当 $\lambda=-1$ 时，对 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵实施初等行变换，

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3/2\\ 0 & 1 & 0 & -1/2\\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix},$$

因为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，所以 $a=-2$. 或者，对

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & a\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a-\lambda+1 \end{pmatrix},$$

讨论结果相同.

扫描全能王 创建

(2)当 $\lambda=-1,a=-2$ 时,$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})\to\begin{pmatrix}1&0&-1&3/2\\0&1&0&-1/2\\0&0&0&a+2\end{pmatrix}$,

$\therefore \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}(k\text{ 为任意常数}).$$

4. 解:二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&b\end{pmatrix}$. 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量,则

$$\begin{pmatrix}a&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix},$$

于是$\begin{cases}a+4+4=\lambda,\\-2-8-8=-2\lambda,\\2+8+2b=2\lambda,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a=1,\\b=4,\\\lambda=9.\end{cases}$ 从而 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}$.

由特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&-2\\2&\lambda-4&4\\-2&4&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-9)^2,$$

可知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=9$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 时,由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$;$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 正交化,即 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\xi}_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\xi}_2-\frac{(\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{5}(-2,4,5)^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_3=9$ 时,由 $(9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,得 $\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{5}(2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{p}_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}(-2,4,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{p}_3=\frac{1}{3}(1,-3,2)^{\mathrm{T}}$.

正交变换 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}\boldsymbol{y}$,正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&9\end{pmatrix}$,二次型化为标准形 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ay}=9y_3^2$.

5. 解:(1)对 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}$ 实施初等行变换,得

扫描全能王 创建

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ -1 & t & 5 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3-t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由于 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，所以 $t=3$.

(2)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个最大无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$(或 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$).

(3)$\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$(或 $\boldsymbol{\alpha}_3=-2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$).

四、证明：因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，所以 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leqslant n$. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 的矩阵，且其列向量组线性无关，所以 $R(\boldsymbol{A})=n$，从而 $R(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leqslant 0$. 而 $R(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\geqslant 0$，所以 $R(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=0$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_n$，$R(\boldsymbol{B})=n$.

扫描全能王 创建

合肥工业大学 2010—2011 学年第一学期《线性代数》试卷

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2)$,$\boldsymbol{\beta}_j(j=1,2)$都是 3 维列向量,已知$|\boldsymbol{A}|=2$,$|\boldsymbol{B}|=1$,则$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

2. 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,则$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

3. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,若 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+k\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关,则 $k=$_____.

4. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$,则 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=$_____.

5. 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1,−2,5,相应的特征向量依次是 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$,令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x}_1,2\boldsymbol{x}_3,-\boldsymbol{x}_2)$,则 $\boldsymbol{AP}=$_____.

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 已知 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵,则必有(　　).

(A)$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$,

(B)$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$,

(C)$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 时,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,

(D)行列式$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}|=0$ 的充分必要条件是$|\boldsymbol{A}|=0$,或$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}|=0$.

2. 已知 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$,$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$,且 $b_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{n}a_{kj}b_{ik}+a_{ij}$,$i,j=1,2,\cdots,n$,则下面关系式正确的是(　　).

(A)$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$　(B)$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{B}$　(C)$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A}$　(D)$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$

3. 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶可逆阵,且$(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$,则下列命题错误的是(　　).

(A)$(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$　(B)$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{AB}$　(C)$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$　(D)$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{BAB}$

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times s$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $s\times n$ 矩阵,则方程组 $\boldsymbol{Bx}=0$ 和 $\boldsymbol{ABx}=0$ 是同解方程组的一个充分条件是(　　).

(A)$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=m$　(B)$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=s$　(C)$\mathrm{R}(\boldsymbol{B})=s$　(D)$\mathrm{R}(\boldsymbol{B})=n$

5. 设向量组Ⅰ:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组Ⅱ:$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示.下列命题正确的是(　　).

(A)若 $r\leqslant s$,则向量组Ⅰ线性无关　(B)若 $r>s$,则向量组Ⅰ线性相关.

(C)若 $r\leqslant s$,则向量组Ⅱ线性无关　(D)若 $r>s$,则向量组Ⅱ线性相关.

扫描全能王 创建

三、(本题满分 10 分)

计算行列式 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \beta_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \beta_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \beta_n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n & 0 \end{vmatrix}$.

四、(本题满分 10 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{X}$,求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

五、(本题满分 10 分)

已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为 4 维列向量,$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$,又 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4$,试求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解,其中 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$.

六、(本题满分 12 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} 1+a \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix} 3 \\ 3+a \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5+a \\ 5 \end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7+a \end{pmatrix}$,

(1)问 a 为何值时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关?

(2)当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关时,求其一个极大线性无关组,并将其余向量用该极大无关组线性表示.

七、(本题满分 12 分)

求一个正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$,将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 化为标准形,并指出此二次型的正、负惯性指数 p、q 各是多少.

八、(本题满分 6 分)

设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均正定,证明:$\boldsymbol{AB}$ 正定$\Leftrightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

参考答案

一、1. 12; 2. $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$; 3. -1; 4. 1; 5. $(x_1,10x_3,2x_2)$.

二、1. D; 2. A; 3. C; 4. B; 5. B.

扫描全能王 创建

三、解：

$$D_{n+1}\xrightarrow{c_{n+1}-(c_1\times\beta_1+\cdots+c_n\times\beta_n)}\begin{vmatrix}1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\\\alpha_1&\alpha_2&\cdots&\alpha_n&-\sum\limits_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i\end{vmatrix}=-\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i.$$

四、解：$\because |\boldsymbol{A}|=4,\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=4\boldsymbol{E},\therefore \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\Rightarrow 4\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\Rightarrow 2(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}\Rightarrow \boldsymbol{X}=\frac{1}{2}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}.$

五、解：此题为求解抽象的非齐次线性方程组.

$\because \boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},\therefore \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有一个特解为 $\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},\because \boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\therefore \mathrm{R}(\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=3<4=n$，从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系只含一个非零解向量 $\boldsymbol{\xi}$. 注意到 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$，可得 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3+0\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\0\end{pmatrix}=0$，故可取 $\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\0\end{pmatrix}$. 由解的结构定理可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},(k\in\mathbf{R})$.

六、解：(1)观察易知：这是四个 4 维向量，可以构成方阵，且富有规律，因此，可从行列式入手.

$$\because |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4|=\begin{vmatrix}1+a&3&5&7\\1&3+a&5&7\\1&3&3+a&7\\1&3&5&7+a\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[j=2,3,4]{c_1+c_j}(16+a)\begin{vmatrix}1&3&5&7\\1&3+a&5&7\\1&3&5+a&7\\1&3&5&7+a\end{vmatrix}$$

扫描全能王 创建

$$\xrightarrow[j=2,3,4]{c_j-(2j-1)c_1}(16+a)\begin{vmatrix}1&0&0&0\\1&a&0&0\\1&0&a&0\\1&0&0&a\end{vmatrix}=(16+a)a^3,$$

∴当 $a=0$ 或 $a=-16$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关；

(2)当 $a=0$ 时，显然，$R(\boldsymbol{A})=1$，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 就是一个最大无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_j=k\boldsymbol{\alpha}_1$，$j=2,3,4$；

当 $a=-16$ 时，注意到 $|\boldsymbol{A}|=0$，而代数余子式 $A_{44}=\begin{vmatrix}1+a&3&5\\1&3+a&5\\1&3&5+a\end{vmatrix}=(9+a)a^2\neq 0$，

故 $R(\boldsymbol{A})=3$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 就是一个最大无关组，又 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_4=-\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$.

七、解：f 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2=0$

得 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=1$，当 $\lambda_1=-2$ 时，由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\overset{行}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得对应

的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\overset{行}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_3=$

$\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 且与 $\boldsymbol{\xi}_1$ 已正交，再将它们正交化，令 $\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{\xi}_2$，得

$$\boldsymbol{\eta}_3=\boldsymbol{\xi}_3-\frac{[\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\xi}_3]}{\|\boldsymbol{\eta}_2\|^2}\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},$$

再将其单位化得，$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{3}\\-1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{3}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}1/\sqrt{6}\\1/\sqrt{6}\\2/\sqrt{6}\end{pmatrix}$，

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{3}&-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}\\-1/\sqrt{3}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}\\1/\sqrt{3}&0&2/\sqrt{6}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，得 $f=-2y_1^2+y_2^2+y_3^2$，故 $p=$

$2,q=1$.

八、证：(1)必要性，∵$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 均正定，∴$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$. 若 $\boldsymbol{AB}$ 正定，则 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AB}$，又∵

扫描全能王 创建

$(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA$，$\therefore AB=BA$.

(2)充分性，若 $AB=BA$，则$(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA=AB$，即 AB 为对称阵. $\because A$、B 均正定，故存在可逆阵 P、Q，使 $A=P^{\mathrm{T}}P$，$B=Q^{\mathrm{T}}Q$，于是，$AB=P^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}Q$.

又$\because QP^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}=Q(P^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}Q)Q^{-1}=Q(AB)Q^{-1}$，可见 AB 与 $QP^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}$ 相似，$\therefore$ 两者特征根相同. 又$\because QP^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}=(PQ^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(PQ^{\mathrm{T}})$正定，($\because$ 当 A 可逆时，$A^{\mathrm{T}}A$ 正定)特征值均为正数. 故 AB 的特征值也都是正数，即 AB 正定.

扫描全能王 创建

合肥工业大学 2010—2011 学年第二学期《线性代数》试卷

一、填空题(每小题 3 分,共 15 分)

1. 设有行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\2&3&4&5\\1&3&9&27\\1&4&16&64\end{vmatrix}$,$\boldsymbol{M}_{ij}$ 表示元素 a_{ij} 的余子式,则 $\boldsymbol{M}_{21}-2\boldsymbol{M}_{22}+4\boldsymbol{M}_{23}-8\boldsymbol{M}_{24}=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵,且 $|\boldsymbol{A}|=4,|\boldsymbol{B}|=2,|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}|=2$,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|=$_____.

3. 设 $1\times n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{X}=\left(\frac{1}{2},0,\cdots,\frac{1}{2}\right)$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$,则 $\boldsymbol{AB}=$_____.

4. 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 1,2,3, 则 $\boldsymbol{A}^2+6\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为_____

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2$,而 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$,则 $\mathrm{R}(\boldsymbol{AB})=$_____.

二、选择题(每小题 3 分,共 15 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 是非齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 所对应的齐次线性方程组,则下列结论正确的是(　　).

(A)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有惟一解

(B)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解

(C)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解

(D)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

2. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_1-a_2+2a_3&a_1-a_3&2a_1-a_2\\b_1-b_2+2b_3&b_1-b_3&2b_1-b_2\\c_1-c_2+2c_3&c_1-c_3&2c_1-c_2\end{pmatrix}$,若 $|\boldsymbol{A}|=4$,则 $|\boldsymbol{B}|=$(　　).

(A)8　　(B)4　　(C)−4　　(D)−8

3. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶可逆阵,且 $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$,则下列命题错误的是(　　).

(A)$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$　　(B)$(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$　　(C)$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{AB}$　　(D)$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{BAB}$

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 均为 3 维向量,则下列命题中正确的是(　　).

1) 若 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 必线性相关

2) 若 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 必线性无关

扫描全能王 创建

3) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,则 $\boldsymbol{\beta}$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

4) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则 $\boldsymbol{\beta}$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

(A)1)、2)　　(B)1)、3)　　(C)1)、4)　　(D)2)、4)

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$,则在实数域上与 $\boldsymbol{A}$ 合同的矩阵为(　　).

(A)$\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$　(B)$\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$　(C)$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$　(D)$\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$

三、计算题(共 64 分)

1. (本题 10 分)计算行列式 $D_5=\begin{vmatrix}-3 & 4 & 0 & 0 & 0\\ -1 & -3 & 4 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -3 & 4 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -3 & 4\\ 0 & 0 & 0 & -1 & -3\end{vmatrix}$.

2. (本题 12 分)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶方阵,已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$,并且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2+4\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{A}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

3. (本题 16 分)设线性方程组$\begin{cases}x_1+(\lambda^2+1)x_2+2x_3=\lambda,\\ \lambda x_1+\lambda x_2+(2\lambda+1)x_3=0,\\ x_1+(2\lambda+1)x_2+2x_3=2.\end{cases}$试问 λ 分别为何值时,(1)方程组有惟一解;(2)方程组无解;(3)方程组有无穷多解,并求出通解表示式.

4. (本题 14 分)已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+(a+4)x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$,经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形 $by_1^2+5y_2^2-y_3^2$. (1)求 a,b 及所用的正交变换;(2)若(1)中的二次型是正定的,求 a 的取值范围.

5. (本题 12 分)设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,2,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,7,14)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(2,1,5,6)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_5=(1,-1,2,0)^{\mathrm{T}}$. (1)求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的秩及一个极大线性无关组;(2)把该向量组的不属于极大无关组其他向量用这个极大无关组线性表示.

四、证明题(共 6 分)

设 λ_1,λ_2 为阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值,$\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2$ 为其对应的的特征向量,试证明:$k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2(k_1\neq 0,k_2\neq 0)$不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

参考答案

一、1. -12;　2. 4;　3. $\boldsymbol{E}$;　4. 8,8,12;　5. 2

二、1. D;　2. C;　3. A;　4. C;　5. D

三、1. 解:按第一列展开,得 $D_5=-3D_4+4D_3$,

扫描全能王 创建

所以 $D_5=-3(-3D_3+4D_2)+4D_3=13D_3-12D_2$

$=13(-3D_2+4D_1)+12D_2=-51D_2+52D_1$

$=-51\begin{vmatrix}-3 & 4\\ -1 & -3\end{vmatrix}+52\times(-3)=-819.$

2. 解：由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2+4\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{A}$ 得 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}$，而

$$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-1 & 2 & 3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & -1\end{vmatrix}=-1\neq 0,\ |\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}3 & 2 & 3\\ 0 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 3\end{vmatrix}\neq 0,$$

所以 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 均可逆，且 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{27}\begin{pmatrix}9 & -6 & -5\\ 0 & 9 & -6\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$

从而 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}=\frac{1}{27}\begin{pmatrix}9 & -6 & -5\\ 0 & 9 & -6\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\frac{1}{27}\begin{pmatrix}9 & 12 & 10\\ 0 & 9 & 12\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$

3. 解：∵系数行列式为

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & \lambda^2+1 & 2\\ \lambda & \lambda & 2\lambda+1\\ 1 & 2\lambda+1 & 2\end{vmatrix}\xlongequal{r_3-r_1}\begin{vmatrix}1 & \lambda^2+1 & 2\\ \lambda & \lambda & 2\lambda+1\\ 0 & 2\lambda-\lambda^2 & 0\end{vmatrix}\xlongequal{r_3}\lambda^2-2\lambda=\lambda(\lambda-2)$$

∴(1)当 $\lambda\neq 0,2$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，由克莱姆法则知：原方程组有唯一解；

(2)当 $\lambda=0$ 时，原方程组为 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=0,\\ x_3=0,\\ x_1+x_2+2x_3=0,\end{cases}$ 显然无解；

(3)当 $\lambda=2$ 时，原方程组为 $\begin{cases}x_1+5x_2+2x_3=2,\\ 2x_1+2x_2+5x_3=0,\end{cases}$ 有无穷多解，

其增广矩阵可化为 $\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 5 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 5 & 0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 21 & 0 & 10\\ 0 & -8 & 1 & -4\end{array}\right)$（取 x_2 为自由未知量），其通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}-21\\ 1\\ 8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}10\\ 0\\ -4\end{pmatrix},c\in\mathbf{R}.$$

或其增广矩阵可化为 $\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 5 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 5 & 0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 0 & 21/8 & -1/2\\ 0 & 1 & -1/8 & 1/2\end{array}\right)$（取 x_3 为自由未知量），其通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}-21\\ 1\\ 8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1/2\\ 1/2\\ 0\end{pmatrix},c\in\mathbf{R}.$$

扫描全能王 创建

4. 解:(1)二次型 f 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a+4&-2\\0&-2&3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}b&&\\&5&\\&&-1\end{pmatrix}$

因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似,所以 $\begin{cases}\mathrm{tr}\boldsymbol{A}=\mathrm{tr}\boldsymbol{\Lambda}\\|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\Lambda}|\end{cases}$,$\begin{cases}1+a+4+3=b+5-1,\\3a-4=-5b,\end{cases}$ $\begin{cases}a=-2,\\b=2.\end{cases}$

$\boldsymbol{A}$ 特征值为 2,5,−1,依次解方程组,$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,$(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,$(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

可得特征值对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$

因 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 两两正交,单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|}\boldsymbol{\xi}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\xi}_2\|}\boldsymbol{\xi}_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\xi}_3\|}\boldsymbol{\xi}_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1\quad\boldsymbol{\eta}_2\quad\boldsymbol{\eta}_3)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1&-2\\1&2&2\\2&-2&1\end{pmatrix}$,所求正交变换为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$.

(2)$f(x_1,x_2,x_3)$正定⇔顺序主子式 $\Delta_1=1>0$,$\Delta_2=a>0$,$\Delta_3=|A|=3a-4>0\Leftrightarrow a>\frac{4}{3}$.

5. 解:(1)

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3\quad\boldsymbol{\alpha}_4\quad\boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&0&3&2&1\\-1&3&0&1&-1\\2&1&7&5&2\\4&2&14&6&0\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行}}\begin{pmatrix}1&0&3&0&-1\\0&1&1&0&-1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\quad(*),$$

据(*)知,$\mathrm{R}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=3$.

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是一个极大线性无关组.

(2)$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_5=-\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4$.

四、证明:由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1=\lambda_1\boldsymbol{x}_1$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=\lambda_2\boldsymbol{x}_2$,且 $\lambda_1\neq\lambda_2$,故

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2)=\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{x}_1)+\boldsymbol{A}(k_2\boldsymbol{x}_2)=\lambda_1k_1\boldsymbol{x}_1+\lambda_2k_2\boldsymbol{x}_2,(\lambda_1\neq\lambda_2,k_1\neq0,k_2\neq0)$$

现用反证法,若 $k_1x_1+k_2x_2,(k_1\neq0,k_2\neq0)$是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,则应存在数 λ,使

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2)=\lambda_1k_1\boldsymbol{x}_1+\lambda_2k_2\boldsymbol{x}_2=\lambda(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2),(\lambda_1\neq\lambda_2,k_1\neq0,k_2\neq0)$$

因而有

$$(\lambda_1-\lambda)k_1\boldsymbol{x}_1+(\lambda_2-\lambda)k_2\boldsymbol{x}_2=0,(k_1\neq0,k_2\neq0)\qquad(*)$$

∵$\lambda_1\neq\lambda_2$,特征向量 $\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2$ 又线性无关,∴$k_1\boldsymbol{x}_1$,$k_1\boldsymbol{x}_2(k_1\neq0,k_2\neq0)$也线性无关;在(*)式中应有 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda$,这与 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 矛盾,故 $k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2,(k_1=0,k_2=0)$不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

扫描全能王 创建

合肥工业大学 2011—2012 学年第一学期《线性代数》试卷

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,3\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3)$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 都是 3 维列向量,已知 $|\boldsymbol{A}|=5$,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&4\\0&3&5\\0&0&6\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^*=$_____.

3. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,t,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-4,5,-2)^{\mathrm{T}}$ 线性相关,则 $t=$_____.

4. 设三元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 中,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2,且 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_2=(3,2,1)^{\mathrm{T}}$ 是方程组的两个特解,则此方程组的通解为_____.

5. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&4\end{pmatrix}$ 相似,则 $a=$_____,$b=$_____.

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则必有(　　).

(A)$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$　　(B)$|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$

(C)若 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$　　(D)若 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=n$,则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$

2. 下列命题中正确的是(　　).

(A)若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,则 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示

(B)若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,则它的任一部分组也线性相关

(C)若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,则它的任一部分组也线性无关

(D)若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,则存在全不为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵,则线性方程组 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$(　　).

(A)当 $m>n$ 时必有非零解　　(B)当 $m>n$ 时仅有零解

(C)当 $n>m$ 时必有非零解　　(D)当 $n>m$ 时仅有零解

4. n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值是 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似的(　　).

(A)充分必要条件　　(B)充分而非必要条件

(C)必要而非充分条件　　(D)既非充分也非必要条件

5. $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 为正定的充要条件是(　　).

扫描全能王 创建

(A)$|A|>0$　　(B)存在 n 维列向量 $\alpha\neq 0$ 使 $\alpha^{T}A\alpha>0$

(C)存在 n 阶可逆阵 C 使 $A=C^{T}C$　　(D)对元素全不为零的向量 x，总有 $x^{T}Ax>0$

三、(本题满分 8 分)

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4+x \\ a_1 & a_2 & a_3+x & a_4 \\ a_1 & a_2+x & a_3 & a_4 \\ a_1+x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}$.

四、(本题满分 10 分)

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，$BA=2A+4B$，求 B.

五、(本题满分 12 分)

已知非齐次线性方程组 $Ax=kb_1+b_2$，其中

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix},b_1=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix},$$

求 k，使该方程组有解，并求有解时的通解.

六、(本题满分 12 分)

已知 1,1,−1 是三阶实对称矩阵 A 的 3 个特征值，向量 $\xi_1=(1,1,1)^{T}$，$\xi_2=(2,2,1)^{T}$ 是 A 的对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量，求矩阵 A 及 A^{2011}.

七、(本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$，(1)试用正交变换 $x=Py$ 化二次型为标准形，并求出相应的正交矩阵 P；(2)判定该二次型的正定性，并说明理由.

八、(本题满分 6 分)

设 A 为 $n\times n$ 实对称矩阵，证明：$R(A)=n$ 的充要条件是存在一个 $n\times n$ 实矩阵 B，使得 $AB+B^{T}A$ 正定，其中 B^{T} 为 B 的转置.

参考答案

一、1. 20；　2. $\frac{1}{18}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$；　3. 3；　4. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}+k\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$；　5. $a=3,b=1$.

二、1. D；　2. C；　3. A；　4. B；　5. C.

三、解：

扫描全能王 创建

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4+x \\ a_1 & a_2 & a_3+x & a_4 \\ a_1 & a_2+x & a_3 & a_4 \\ a_1+x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}$$

$$=[(a_1+a_2+a_3+a_4)x]\begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & a_4+x \\ 1 & a_2 & a_3+x & a_4 \\ 1 & a_2+x & a_3 & a_4 \\ 1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}$$

$$=[(a_1+a_2+a_3+a_4)x]\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}=(a_1+a_2+a_3+a_4+x)x^3.$$

四、解：由 $\boldsymbol{BA}=2\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{B}$ 得 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{A}$，显然 $\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 可逆，则

$$\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})^{-1}=2\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

五、解：对方程组的增广矩阵进行初等行变换将其化为行最简形矩阵：

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ -1 & -2 & 1 & k+3 \\ 1 & -1 & -1 & 3k-1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & -2 & 0 & k-2 \end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & 0 & 0 & -5k-10 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 5k+5 \\ 0 & 1 & 0 & -3k-4 \\ 0 & 0 & 0 & k+2 \end{pmatrix},$$

要使方程组有解，必须 $k=-2$，此时 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 由于 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$，于是该方程组有无穷多解，且同解方程组为 $\begin{cases} x_1-x_3=-5 \\ x_2=2 \end{cases}$，特解取为 $\boldsymbol{\eta}_0=(0,1/\sqrt{2},-1/\sqrt{2})^{\mathrm{T}}$，基础解系为 $\boldsymbol{\xi}=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，则所求方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=(-5,2,0)^{\mathrm{T}}+k(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$k\in\mathbf{R}$

六、解：设 $\lambda_3=-1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，因为 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值对应

扫描全能王 创建

的特征向量相互正交,所以 $\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_3=0$ 且 $\xi_2^{\mathrm{T}}\xi_3=0$,即 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\2x_1+2x_2+x_3=0\end{cases}$,解得 $\xi_3=k(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$,$k\neq0$. 令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}$,故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1/2&-1/2&2\\1/2&1/2&-1\\-1/2&1/2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

易知 $\boldsymbol{A}^{2011}=\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

七、解:(1)二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{pmatrix}$,则 f 的特征多项式为

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&0\\0&3-\lambda&2\\0&2&3-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-5),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$.

对于 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$,分别解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得相应的特征向量为

$$\xi_1=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\xi_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\xi_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}},$$

由于 $\lambda_i(i=1,2,3)$ 互不相同,那么 ξ_1,ξ_2,ξ_3 两两正交,将它们单位化,得

$$\boldsymbol{p}_1=(0,1/\sqrt{2},-1/\sqrt{2})^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{p}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{p}_3=(0,1/\sqrt{2},1/\sqrt{2})^{\mathrm{T}}$$

从而所求正交变换为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$,其中正交矩阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{P}_3)$.

(2)由于二次型 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均为正数,故该二次型为正定二次型.

八、证明:(必要性)由于 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=n$,可取 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$,得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵.

(充分性)由矩阵 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 正定可知,对任意 n 维向量 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,有

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})+(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})>0,$$

从而得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$(否则与上式矛盾),故齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,因而 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=n$.

扫描全能王 创建

合肥工业大学 2011—2012 学年第二学期《线性代数》试卷

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_2)$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$ 是 3 维列向量,若 $|\boldsymbol{A}|=2$,则 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}^*$ 为 3 阶可逆方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}$,则 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=$_____.

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

4. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,若 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关,则 $k=$_____.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵,$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=3$,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=$_____.

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵,将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列与第 2 列交换得 $\boldsymbol{B}$,再把 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 列加到第 3 列得 $\boldsymbol{C}$,则满足 $\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{C}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 等于(　　).

(A) $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵,则 $(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}$ 等于(　　).

(A)$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$　(B)$\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$　(C)$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}$　(D)$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}$

3. 设 n 维向量组 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 线性无关,则下列说法错误的是(　　).

(A)$|\boldsymbol{A}|\neq 0$　(B)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

(C)$\boldsymbol{A}$ 中存在部分组线性相关　(D)$\boldsymbol{A}$ 中无任何向量能由其余向量线性表示

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,则下列也是其基础解系是(　　).

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$　(B)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

5. 已知 $\boldsymbol{A}^*$ 为 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,满足 $|\boldsymbol{A}|=-2$,$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$,$\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,则 $|\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*|$ 等于(　　).

(A)-8　(B)8　(C)-2　(D)2

扫描全能王 创建

三、(本题满分 10 分)

设 $D_4=\begin{vmatrix}1&1&1&0\\-5&1&7&-3\\1&0&1&1\\0&1&1&1\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 D_4 第 i 行 j 列位置的代数余子式，计算 $A_{21}+A_{22}+A_{24}$.

四、(本题满分 10 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&0\\1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 且 $\boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{X}+\boldsymbol{B}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

五、(本题满分 10 分)

已知向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(3,-1,1,-3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(5,0,1,-5)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(2,1,0,-2)^{\mathrm{T}}$，

(1)求该向量组的秩及其一个极大线性无关组；

(2)当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关时，将其余向量用该极大无关组线性表示.

六、(本题满分 12 分)

设 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$ 与 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，求 a 的值及所有的公共解.

七、(本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 的秩为 2，

(1)求 a 的值；

(2) 求一个正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$，化此二次型为标准形.

八、(本题满分 6 分)

设方程组

$$(\mathrm{I})\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m\end{cases}$$

有解，证明：方程组

$$(\mathrm{II})\begin{cases}a_{11}y_1+a_{21}y_2+\cdots+a_{m1}y_m=0,\\a_{1n}y_1+a_{2n}y_2+\cdots+a_{mn}y_m=0\end{cases}$$

的任一解 $(y_1,y_2,\cdots,y_m)^{\mathrm{T}}$ 必满足方程(Ⅲ)$b_1y_1+b_2y_2+\cdots+b_my_m=0$.

参考答案

一、1. -4；　2. $\begin{pmatrix}8&0&-2\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$；　3. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\n&0&1\end{pmatrix}$；　4. 1；　5. 8.

扫描全能王 创建

二、1. A； 2. D； 3. C； 4. C； 5. B.

三、解：

$$A_{21}+A_{22}+A_{24}=\begin{vmatrix}1&1&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&1&1\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&1&1\end{vmatrix}$$

$$=3\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&0&-1&0\\0&-1&0&0\\-1&0&0&0\end{vmatrix}=-3.$$

四、解：$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$，因为 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆，所以

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\0&1&2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}3&0\\1&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0\\1&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-2\\4&-3\\-2&2\end{pmatrix}.$$

五、解：(1)$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&3&5&2\\-2&-1&0&1\\1&1&1&0\\-1&-3&-5&-2\end{pmatrix}\overset{\text{行}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为其一个极大无关组；

(2)$\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$.

六、解：此题为讨论非齐次线性方程组的解

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\x_1+2x_2+ax_3=0,\\x_1+4x_2+a^2x_3=0,\\x_1+2x_2+x_3=a-1\end{cases}$$

$$\overline{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{array}\right)\overset{\text{行}}{\sim}\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&1-a&a-1\\0&0&0&(a-1)(a-2)\end{array}\right)$$

当 $a=1$ 和 $a=2$ 时，方程组有公共解.

$a=1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)\overset{\text{行}}{\sim}\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，公共解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\forall k\in\mathbf{R}$

扫描全能王 创建

$a=2$ 时，$\bar{A}=(A|b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\0&1&1&0\\0&0&-1&1\\0&0&0&0\end{array}\right)\overset{行}{\sim}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$，其公共解为 $x=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

七、解：

(1) f 矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&0&1\\0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}\overset{行}{\sim}\begin{pmatrix}0&0&1-a\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$，因为 $R(f)=R(A)=2$，所以 $a=1$.

(2) 令 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&0&1\\0&1-\lambda&1\\1&1&2-\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(1-\lambda)=0$，得 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=3$

当 $\lambda_1=0$ 时，由 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}\overset{行}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得对应的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

当 $\lambda_2=1$ 时，由 $A-E=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&1\\1&1&1\end{pmatrix}\overset{行}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得对应的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$

当 $\lambda_3=3$ 时，由 $A-3E=\begin{pmatrix}-2&0&1\\0&-2&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\overset{行}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得对应的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

并且 ξ_1,ξ_2,ξ_3 已正交，再将它们单位化得，$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\eta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

令 $Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}\\1/\sqrt{3}&-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}\\-1/\sqrt{3}&0&2/\sqrt{6}\end{pmatrix}$，$x=Qy$，得 $f=y_2^2+3y_3^2$.

八、证明：设(Ⅰ)的矩阵形式为 $Ax=\beta$，(Ⅱ)的矩阵形式为 $A^{\mathrm{T}}y=0$，(Ⅲ)的矩阵形式为 $\beta^{\mathrm{T}}y=0$.

又设 x 为(Ⅰ)的解，则 $\beta^{\mathrm{T}}=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$. 利用(Ⅱ)可得 $\beta^{\mathrm{T}}y=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}y=x^{\mathrm{T}}0=0$，即 y 是(Ⅲ)的解.

扫描全能王 创建

合肥工业大学 2012—2013 学年第一学期《线性代数》试卷

一、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 设 A,B 均为 n 阶方阵,则下列正确的是(　　).

(A) $|A+B|=|A|+|B|$　　(B) $(A+B)^2=A^2+B^2$

(C) $(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}$　　(D) $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

2. 设 A,B,C 均为 n 阶方阵,且满足 $ABC=E$,其中 E 是 n 阶单位阵,则必有(　　).

(A) $ACB=E$　　(B) $CBA=E$　　(C) $BAC=E$　　(D) $BCA=E$

3. 已知 a_1,a_2,a_3 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系,则下列向量组中不是该方程组基础解系的是(　　).

(A) a_1+a_2,a_2+a_3,a_1+a_3　　(B) a_1-a_2,a_2-a_3,a_1+a_3

(C) $a_1+a_2+a_3,a_1+a_2,a_1$　　(D) $a_1+a_2+a_3,a_2+a_3,a_1$

4. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}3 & 4\\ x & y\end{pmatrix}$ 相似,则 $(x,y)=$(　　).

(A) $(2,2)$　　(B) $(1,1)$　　(C) $(2,1)$　　(D) $(1,2)$

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+(a^2+1)x_2^2+(a+1)x_3^2+2x_1x_2$ 是正定二次型,则 a 的取值范围是(　　).

(A) $a>-1$　　(B) $a>-1,a\neq 0$　　(C) $a>0$　　(D) $a<1,a\neq 0$

二、填空题(每小题 4 分,满分共 20 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 3 & 0\\ 1 & 4 & 9 & 0\end{vmatrix}=$_____.

2. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ 4 & t & 3 & 12\\ 3 & -1 & 1 & 9\end{pmatrix}$ 的秩小于 3,则 $t=$_____.

3. 向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(2,1,1)^{\mathrm{T}},\alpha_4=(3,2,1)^{\mathrm{T}}$ 的一个最大无关组是_____.

4. 若三阶方阵 A 的特征值为 1,2,3,则 $|A^*-5A^{-1}|=$_____.

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+x_3^2$ 的正惯性指数 $p=$_____.

扫描全能王 创建

三、(本题满分 8 分)

计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} x_1-a & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-a & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n-a \end{vmatrix}$.

四、(本题满分 8 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 是三阶单位阵,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

五、(本题满分 12 分)

已知非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵的秩为 3,$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是它的三个解,且

$$\boldsymbol{\eta}_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3=(2,3,4,5)^{\mathrm{T}}$$

(1)求对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系;(2)求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

六、(本题满分 12 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.证明

(1)$\boldsymbol{\alpha}_4$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示;(2)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示.

七、(本题满分 15 分)

设实对称阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$,

(1)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$;(2)求 $\boldsymbol{A}$ 的最大线性无关特征向量 p_1,p_2,p_3;

(3)求正交阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}$ 为对角阵.

八、(本题满分 5 分)

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶方阵,且 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$,证明 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

参考答案

一、1. C; 2. D; 3. D; 4. A; 5. B

二、1. -2; 2. -3; 3. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 中任意两个向量; 4. $\frac{1}{6}$; 5. 2.

三、解:从第二列开始,所有列均加到第一列,并提取公因式可得:

$$D_n=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-a\right)\begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2-a & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_2 & \cdots & x_n-a \end{vmatrix}.$$

扫描全能王 创建

从第二行开始各行减去第一行可得：

$$D_n=(\sum_{i=1}^{n}x_i-a)\begin{vmatrix}1&0&\cdots&0\\1&-a&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&0&\cdots&-a\end{vmatrix}=(-a)^{n-1}(\sum_{i=1}^{n}x_i-a).$$

四、解：$\because AB+E=A^2+B$，$\therefore (A-E)B=A^2-E=(A-E)(A+E)$.

$\because A-E=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ 可逆，$\therefore B=A+E=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$.

五、解：(1)$\because Ax=b$ 有解，$\therefore \mathrm{R}(A)=\mathrm{R}(A,b)=3$，$n=4$，$n-\mathrm{R}(A)=1$.

由齐次线性方程组解的判定定理可知：$Ax=0$ 的基础解系只含有 1 个非零解向量 ξ.

由线性方程组解的性质可知：可取 $\xi=(\eta_2+\eta_3)-2\eta_1=\begin{pmatrix}0\\-1\\-2\\-3\end{pmatrix}$.

(2)由非齐次线性方程组通解结构定理可得：$Ax=b$ 的通解为

$$x=c\begin{pmatrix}0\\1\\2\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}(c\in R).$$

六、解：(1)$\because \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\therefore \alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

$\because \alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，α_2,α_3 线性无关，

$\therefore \alpha_4$ 可由 α_2,α_3 线性表示，从而也可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

(2)反证法：假设 α_1 能由 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示，即存在数 k_2,k_3,k_4，使有

$$\alpha_1=k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4,\cdots\cdots①$$

又由(1)知：α_4 可由 α_2,α_3 线性表示，即存在数 l_2,l_3，使有

$$\alpha_4=l_2\alpha_2+l_3\alpha_3,\cdots\cdots②$$

将②代入①可得：$\alpha_1=(k_2+k_4l_2)\alpha_2+(k_3+k_4l_3)\alpha_3$，

即 α_1 可由 α_2,α_3 线性表示，矛盾.

七、解：(1)求 A 的特征值

$$\because |A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&2\\2&1-\lambda&2\\2&2&1-\lambda\end{vmatrix}\xlongequal[k=2,3]{r_1+r_k}(5-\lambda)\begin{vmatrix}1&1&1\\2&1-\lambda&2\\2&2&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[k=2,3]{r_k-2r_1}(5-\lambda)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&-1-\lambda&0\\0&0&-1-\lambda\end{vmatrix}=(5-\lambda)(1+\lambda)^2,$$

$\therefore A$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=5$.

扫描全能王 创建

(2)求 A 的特征向量,由

$$A+E=\begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

可得 A 对应于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 的线性无关的特征向量为

$$p_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},p_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

由

$$A-5E=\begin{pmatrix}-4&2&2\\2&-4&2\\2&2&-4\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1+r_2+r_3}\begin{pmatrix}0&0&0\\1&-2&1\\0&6&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}$$

可得 A 对应于特征值 $\lambda_3=-5$ 的特征向量为

$$p_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

(3)正交化 $p_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},p_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ 可得:

$$q_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},q_2=p_2-\frac{[q_1,p_2]}{[q_1,q_1]}q_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

单位化 q_1,q_2,p_3 可得

$$e_1=\frac{1}{|q_1|}q_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix},e_2=\frac{1}{|q_2|}q_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},e_3=\frac{1}{|p_3|}p_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

作正交阵 $P=(e_1,e_2,e_3)$,对角阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{pmatrix}$,则 $P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda$.

注:正交阵与对角阵均不唯一.

八、证明:$\because A+B=AB,\therefore(A-E)(B-E)=E$,从而,$(A-E)(B-E)=(B-E)(A-E)$,即 $AB=BA$.

扫描全能王 创建